第５学年　算数科　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第５学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「正多角形と円 ― プログラミングで正多角形をかこう」

使用教材：ブロックでおえかき（index.html）

２　単元の目標

（知識・技能）正多角形の意味や性質を理解し、辺の長さと回る角度を指定して正多角形を作図することができる。

（思考・判断・表現）正多角形の性質（辺の長さがすべて等しく、角の大きさがすべて等しい）をもとに、回る角度を「360÷辺の数」と筋道立てて考え、説明することができる。

（主体的に学習に取り組む態度）うまくかけない原因を作図結果から見つけて修正するなど、粘り強く取り組み、学んだことを他の図形の作図に生かそうとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
正多角形の意味や性質を理解している。プログラムで辺の長さと角度を指定し、正多角形をかくことができる。	正多角形の性質をもとに、回る角度（外角）を見いだし、式や言葉で説明している。	試行錯誤しながら作図し、見いだした考えを他の正多角形に当てはめようとしている。

４　単元について

（１）児童観

本学級の児童は、これまでに三角形・四角形の性質や角の大きさについて学習してきた。分度器を使った作図はおおむねできるが、多角形の内角と、カメ（タートル）が回る角度（外角）の違いを区別して考えることには課題がある。

（２）教材観

本教材では、カメに「〇ほ すすむ」「〇ど まわる」「〇かい くりかえす」と命令して線をかく。正多角形は「同じ長さで進み、同じ角度だけ回る」ことの繰り返しでかけるため、正多角形の性質そのものがプログラムの形に表れる。手でかくと誤差が出る作図も、プログラムなら角度を変えてすぐに試すことができ、性質を確かめる学習に適している。お手本と同じ図形がかけると正解になる。

（３）指導観

本時では、まず正三角形や正方形をかかせ、「回る角度は内角ではなく、進む向きを変える角度である」ことを体の動きで確かめさせる。その上で正六角形に挑戦させ、1周すると360°回ることから「360÷辺の数」という考えを導く。早く終わった児童には正八角形や星形（ステージ②）に挑戦させる。

５　単元の指導計画（全8時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1〜5	正多角形の意味や性質を調べる。円を使って正多角形をかく。	知技（ノート）
6	プログラムで正三角形・正方形・正六角形をかき、回る角度のきまりを見つける。（本時）	思判表（ワークシート・発言）
7	きまりを使って正八角形・円・星形をかく。（ステージ②③）	主体（観察・作品）
8	学習のまとめをする。	知技（テスト）

6　本時の学習（6／8）

（1）本時の目標

正多角形をプログラムでかく活動を通して、回る角度が「360÷辺の数」で求められることを見いだし、説明することができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、教師用端末、ワークシート②　児童：端末（ブロックでおえかき）、ワークシート②

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○前時までに学んだ正多角形の性質を振り返る。 ・辺の長さが全部同じ。 ・角の大きさも全部同じ。 ○本時のめあてを確かめる。	・正三角形、正方形、正六角形を提示し、共通点を想起させる。	
		【めあて】プログラムで正多角形をかくには、どのように命令すればよいだろうか。		
展開①	10	○正方形をかくプログラムを考える。 ・「100ほ すすむ」「90ど まわる」を4回。 ・「4かい くりかえす」でまとめられる。 ○正三角形をかく。 ・60°回したら、とがった形にならない。 ・120°回すとかけた。	・教室で児童1人に正三角形の道を歩かせ、回る角度を体で確かめさせる。 ◇つまずいている児童には、カメが進む向きの変化を矢印で示す。	
展開②	15	○正六角形の回る角度を予想し、プログラムで確かめる。（ステージ①） ・360÷6＝60だから60°。 ○表に整理して、きまりを見つける。（ワークシート②） ・どれも「回る角度×辺の数＝360」。	・予想→実行→修正の順で試させる。 ・正三角形・正方形・正六角形の結果を表に整理させる。 ◇表の空欄を埋めながら、かけ算の関係に気付けるよう助言する。	思判表：回る角度を「360÷辺の数」で求められることを、式や言葉で説明している。（ワークシート・発言）
		○見つけたきまりを使って、正八角形をかく。 ・360÷8＝45で45°。	・ペアで説明し合わせ、言葉と式を対応させる。	
まとめ	10	○全体で考えを共有し、まとめる。 【まとめ】正多角形は、同じ長さ進んで「360÷辺の数」だけ回ることを、辺の数だけくり返すとかける。 ○振り返りを書く。	・大型提示装置で2〜3人のプログラムを比較する。 ・次時に円や星形をかくことを予告する。	

7　板書計画

めあて：プログラムで正多角形をかくには、どのように命令すればよいだろうか。	正三角形　120°×3＝360 正方形　　90°×4＝360 正六角形　60°×6＝360 正八角形　45°×8＝360	まとめ：同じ長さ進んで「360÷辺の数」だけ回ることを、辺の数だけくり返す。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。